

姓名

学号

学院 专业班级

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

线

订

装

线

订

装

线

订

装

2022-2023-1 学期 北京工商大学

《计量经济学》期末试题（A）

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人签字						

一、简答题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

- 在多元回归分析中，t 检验和 F 检验的目的分别是什么？t 检验和 F 检验的方法有什么区别？
- 如果多元线性回归模型存在完全共线性、不完全多重共线性，则对最小二乘估计各产生什么影响？

二、解释题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

对于一元线性回归模型： $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$ ，如果随机误差项出现了异方差，试：

- 举例解释什么是异方差性？
- 什么是异方差结构函数？并列出一种构造异方差结构函数的方法。
- 该模型运用什么方法估计参数更合理？并给出主要的过程与步骤。

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）（注：计算结果取到小数点后三位）

对生产同类型设备的制造企业进行调研，随机抽取了 30 家企业，统计各家企业的日产量 x （台）与单位成本 y （万元）的样本数据，由此计算得到：

$$\bar{x} = 60, \quad \bar{y} = 9.17, \quad \sum (x_i - \bar{x})^2 = 3450.821$$
$$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 68.467, \quad \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = -441.205$$

- 求回归方程 $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$ ？并解释两个回归系数的经济含义。
- 求 $\hat{\beta}_1$ 的置信度为 0.95 的置信区间？（临界值 $t_{0.025}(df) = 2.048$ ）
- 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，检验参数 β_1 是否显著非零？
- 求拟合优度？并解释其含义。
- 如果某企业的日产量为 75 台，试求其单位成本的点预测值？

四、分析题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

研究发现，成人消费者每年的食品支出 Y （单位：美元）与可支配收入 X （单位：美元）、男女个体性别特征有关。现将男女性别特征设为虚拟变量 D （女性取值为 1，男性为 0），且二元模型为：

$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 D_i + u_i$ 。根据 40 名成人消费者的样本数据，对该模型进行回归，得到如下回归结果：

$$\hat{Y}_i = 1206.411 + 0.0625 X_i - 227.662 D_i, \quad R^2 = 0.892$$
$$S_{\hat{\beta}_i} : (125.507) \quad (0.0143) \quad (77.0691)$$

- 分别解释自变量 X 、虚拟变量 D 的回归系数含义。
- 修正拟合优度有多大？它与拟合优度有什么区别？
- 在显著性水平 0.05 下，完成回归模型的整体显著性检验（临界值 $F_{0.05} = 3.30$ ）。
- 根据此回归结果，回归方程是否可直接用于经济分析和预测？为什么？

五、说明题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

对于模型： $Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_t$ ，讨论随机误差项的自相关特点，试说明：

- 什么是随机误差项的 1 阶线性自相关？
- 产生自相关的原因与经济背景有哪些？
- 什么是“虚假自相关”？对于虚假自相关，如何处理和解决？